

【서식】 자문의견서

자문의견서

소 속	삼성중공업	직위(급)	프로	성명	이재민
사 업 명	2026 전기 정보컴퓨터공학부 캡스톤디자인				
프로젝트명	모방학습 기반 SO-ARM101 로봇팔의 블록 이동 및 적재 시스템				
자문일시 및 장소	'26.08.03 10:00 ~ 12:00 / 서면자문				
자 문 의 회 내 용	■ 참가 학생 중간보고서 검토 후 전문가 피드백 ■ 기술 구현도, 사업화 가능 여부 등 검토				
■ 자문내용 ○ '결과물 양식'에 대한 피드백 본 보고서는 ① 1차와 2차 미션의 성공 조건 및 제한 시간, ② Task ID 기반 ACT, SmoIVLA, ACT-CV/IK 하이브리드의 구조적 차이, ③ 파지/이동/배치/유지 단계별 실패 기록 방식 등을 구체적으로 작성한 점이 우수하다. 다만 최종 보고서에서는 설계 가정, 구현 결과, 검증 완료 결과를 명확히 구분할 필요가 있다. 예를 들어, 다음 내용은 아직 검증되지 않은 가정 또는 계획에 해당한다. - 데스크톱 추론이 Orin Nano 단독 추론보다 우수할 것이라는 가정 - 빨간색 블록과 지정구역 테이프의 색상 혼동 가능성 - ACT에서 CV/IK로 전환하는 조건 ○ '과제목표'에 대한 피드백 세 가지 후보 모두 완성도 높게 구현하는 것은 남은 기간을 고려할 때 범위가 넓을 수 있다. 따라서, 일정 시점에 후보를 중단하거나 선정하기 위한 의사결정 기준을 미리 정하는 것이 필요하다. ○ '설계 사양 및 내용'에 대한 피드백 보고서로만 판단할 때, 세 후보는 학습 범위와 규칙 기반 처리 범위가 다르다. - Task ID ACT: 두 미션의 전체 동작을 학습 - SmoIVLA: 언어 지시를 포함한 전체 동작을 학습 - 하이브리드: 접근/파지/들기까지만 ACT로 학습하고 배치는 CV/IK로 수행 따라서, 단순 성공률만 비교하면 하이브리드 방식의 캘리브레이션과 규칙 설계에 투입된					

비용이 제외될 수 있다. 최종 비교에서는 데이터 확보 혹은 학습에 사용되는 비용, 시스템 구축 및 유지 비용까지 포함하여 평가하는 것이 타당하다.

○ ‘**성능평가**’에 대한 피드백

현재 진행 수준은 다음과 같이 정리한다.

- SmoIVLA는 목표 위치까지 이동했으나 안정적인 파지는 수행하지 못함
- 일반 ACT는 제한된 위치 범위에서 파지와 이동 가능성을 확인
- ACT 튜닝 후 약 60%의 잠정 성공률이 관찰됐으나 반복 횟수가 기록되지 않음
- Task ID ACT와 하이브리드 방식의 완전한 비교는 아직 수행되지 않음.

따라서, 현재 단계에서는 **모방학습 정책이 실제 로봇을 구동할 가능성을 확인했으나, 두 미션을 단일 모델로 수행하는 목표는 아직 검증되지 않았다.**

■ **자문 결론**

본 과제는 SO-ARM101 기반 Leader/Follower Teleoperation, 듀얼 카메라 데이터 수집, LeRobot 데이터셋 구축, ACT 및 SmoIVLA 학습, gRPC 기반 원격 추론까지 구현하여 모방학습 기반 로봇 제어의 전체 파이프라인을 비교적 충실하게 구축하였다.